Fichamento Teórico e Experimental

Wavelet Packet Transform (WPT)

PIBITI – Mês 2

Thiago Mateus Schiavi
Fatec Ourinhos

Outubro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Corpus e protocolo experimental **2**

3 Fundamentação da WPT **2**

4 Wavelets-mãe **2**

5 Decomposição e reconstrução **3**

6 Comparação das wavelets **3**

7 Entropia de Shannon **4**

8 Comparação entre áudio real e sintético **4**

9 Seleção de bases por entropia **4**

10 Limitações e trabalhos futuros **5**

11 Conclusão **5**

12 Visualização dos Resultados Experimentais **5**

1 Introdução

Este documento apresenta os fundamentos da transformada Wavelet Packet Transform (WPT) e os experimentos iniciais realizados no projeto PIBITI de detecção de deepfakes de áudio em português brasileiro.

Os experimentos utilizam áudios do corpus BRSpeech-DF, padronizados para WAV, 16 kHz e mono.

2 Corpus e protocolo experimental

O projeto utiliza o corpus BRSpeech-DF, composto por gravações reais (*bona fide*) e sintéticas (*spoof*) em português brasileiro.

Foi preparado um subconjunto piloto de 600 áudios, distribuídos igualmente entre as classes e as partições oficiais de treino, validação e teste.

Os sinais foram padronizados para WAV, mono, 16 kHz e PCM de 16 bits.

Para investigar a separação dos locutores, foram analisados 76.644 registros reais presentes em 40 arquivos Parquet. Foram encontrados 62 identificadores distintos: 42 no treino, 10 na validação e 10 no teste.

Não houve sobreposição desses identificadores entre as partições. Os identificadores foram extraídos do prefixo dos nomes dos arquivos, seguindo a hipótese de que esse prefixo representa o locutor.

A identidade dos locutores nos registros sintéticos não foi verificada diretamente. Portanto, a análise não comprova isoladamente a ausência de vazamento de locutores em todo o corpus.

3 Fundamentação da WPT

A Wavelet Packet Transform permite decompor um sinal em múltiplas sub-bandas, oferecendo uma representação tempo-frequência.

Diferentemente da transformada wavelet discreta tradicional, a WPT decompõe tanto os coeficientes de aproximação quanto os de detalhe.

No nível L, uma árvore completa possui:

$$N = 2^L \tag{1}$$

Portanto:

- $L = 4$: 16 sub-bandas.
- $L = 5$: 32 sub-bandas.

4 Wavelets-mãe

Foram consideradas três wavelets-mãe:

- Daubechies 4 (db4).
- Daubechies 8 (db8).

- Symlet 8 (sym8).

A db4 apresenta filtro de decomposição com 8 coeficientes, enquanto db8 e sym8 possuem 16 coeficientes.

5 Decomposição e reconstrução

A decomposição foi realizada inicialmente com a wavelet db4 e nível $L = 4$.

Foram obtidas 16 sub-bandas e realizada a reconstrução completa do sinal.

A qualidade da reconstrução foi avaliada pelo erro quadrático médio:

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x[n] - \hat{x}[n])^2 \tag{2}$$

O experimento apresentou:

- Amostras originais: 127.275.
- Amostras reconstruídas: 127.275.
- MSE: $2{,}6771 \times 10^{-34}$.
- Erro máximo: $2{,}2204 \times 10^{-16}$.

A soma das 16 sub-bandas reconstruídas individualmente também recuperou o sinal com erro numericamente desprezível, apresentando $MSE = 3{,}3062 \times 10^{-34}$.

6 Comparação das wavelets

Tabela 1: Resultados preliminares de reconstrução WPT.

Wavelet	Nível	Sub-bandas	Tempo (ms)
db4	4	16	5,35
db4	5	32	5,69
db8	4	16	7,28
db8	5	32	7,78
sym8	4	16	6,84
sym8	5	32	7,24

Os tempos foram medidos em um único áudio, considerando decomposição e reconstrução. Portanto, são resultados exploratórios, não um benchmark definitivo de desempenho.

7 Entropia de Shannon

A entropia de Shannon foi calculada sobre a distribuição de energia normalizada dos coeficientes de cada sub-banda:

$$H = -\sum_{i=1}^{N} p_i \ln(p_i) \tag{3}$$

em que:

$$p_i = \frac{|c_i|^2}{\sum_j |c_j|^2} \tag{4}$$

No áudio real analisado, a maior entropia foi encontrada na sub-banda `aaaa`, com valor aproximado de 7,2939.

A menor entropia ocorreu na sub-banda `daad`, com valor aproximado de 4,8307.

8 Comparação entre áudio real e sintético

Foi realizada uma comparação exploratória entre um áudio bona fide e um áudio spoof.

Em 15 das 16 sub-bandas, o áudio real apresentou maior entropia no experimento realizado.

A maior diferença absoluta ocorreu na sub-banda 8, com diferença de aproximadamente 0,7487.

Esses resultados não permitem afirmar que a entropia distingue as classes de maneira geral, pois apenas dois áudios foram comparados.

9 Seleção de bases por entropia

Foi estudado o critério de seleção de bases associado ao trabalho de Coifman e Wickerhauser.

Utilizando uma função de custo aditiva baseada na entropia da energia não normalizada, foram obtidos os seguintes valores:

- Custo do nó pai `a`: 1036,652721.
- Custo do filho `aa`: 834,748868.
- Custo do filho `ad`: 26,555136.
- Soma dos filhos: 861,304004.

Como o custo conjunto dos filhos foi menor que o custo do pai, a decisão local foi decompor o nó.

Esse experimento não representa ainda a implementação completa do algoritmo de seleção da melhor base.

10 Limitações e trabalhos futuros

Os experimentos apresentados são preliminares e tiveram como objetivo compreender e validar computacionalmente a transformada WPT.

A comparação de entropia entre áudio real e sintético foi realizada com apenas uma gravação de cada classe. Portanto, não constitui evidência suficiente de capacidade de detecção.

Os tempos de processamento também foram medidos em uma quantidade limitada de execuções e não constituem um benchmark definitivo.

O subconjunto piloto foi selecionado de maneira determinística, utilizando os primeiros registros dos arquivos Parquet. Consequentemente, sua diversidade de locutores e modelos de síntese pode ser limitada.

As próximas etapas incluem ampliar a diversidade das amostras, extrair características das sub-bandas WPT, investigar critérios de seleção de bases e realizar avaliações quantitativas com um protocolo experimental adequado.

11 Conclusão

Os experimentos demonstraram o funcionamento da decomposição WPT, da reconstrução completa e individual das sub-bandas e do cálculo de entropia.

A reconstrução apresentou erro numericamente desprezível para as configurações analisadas.

Como continuidade, será necessário ampliar a análise para mais gravações, investigar a contribuição das diferentes sub-bandas e avaliar descritores estatísticos para detecção de deepfakes.

Referências

[1] Coifman, R. R.; Wickerhauser, M. V. Entropy-based algorithms for best basis selection. IEEE Transactions on Information Theory, 1992.

[2] Lee, G. R. et al. PyWavelets: A Python package for wavelet analysis. Journal of Open Source Software, 2019.

[3] Mallat, S. A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press, 2009.

12 Visualização dos Resultados Experimentais

Os gráficos a seguir apresentam os resultados dos experimentos iniciais realizados com a WPT.

As medições são exploratórias e não permitem, isoladamente, determinar a melhor configuração para detecção de deepfakes.

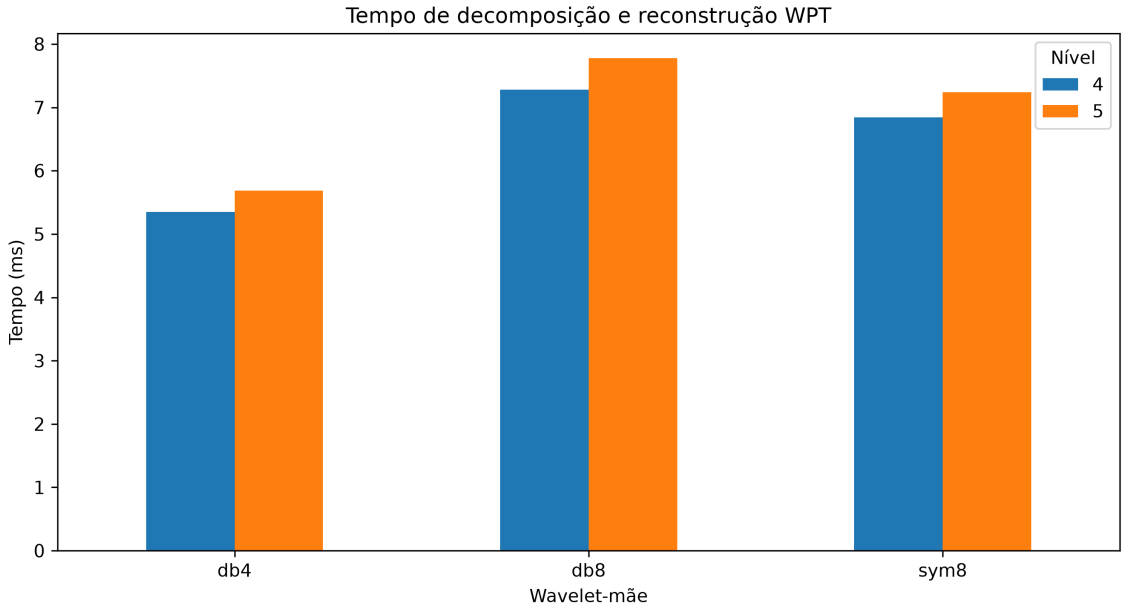


Figura 1: Comparação preliminar dos tempos de processamento WPT.

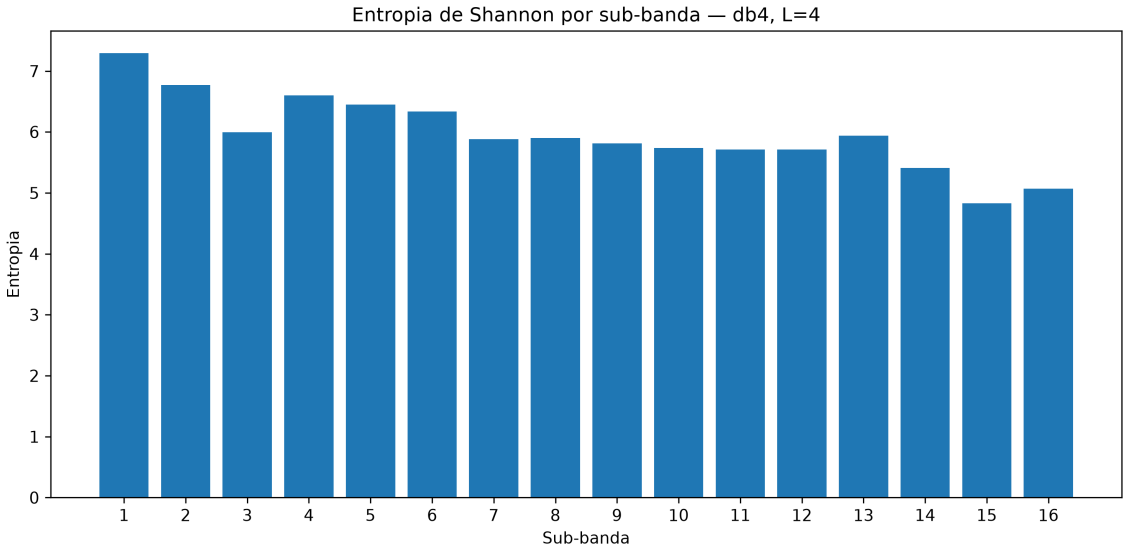


Figura 2: Entropia de Shannon nas 16 sub-bandas do áudio real.

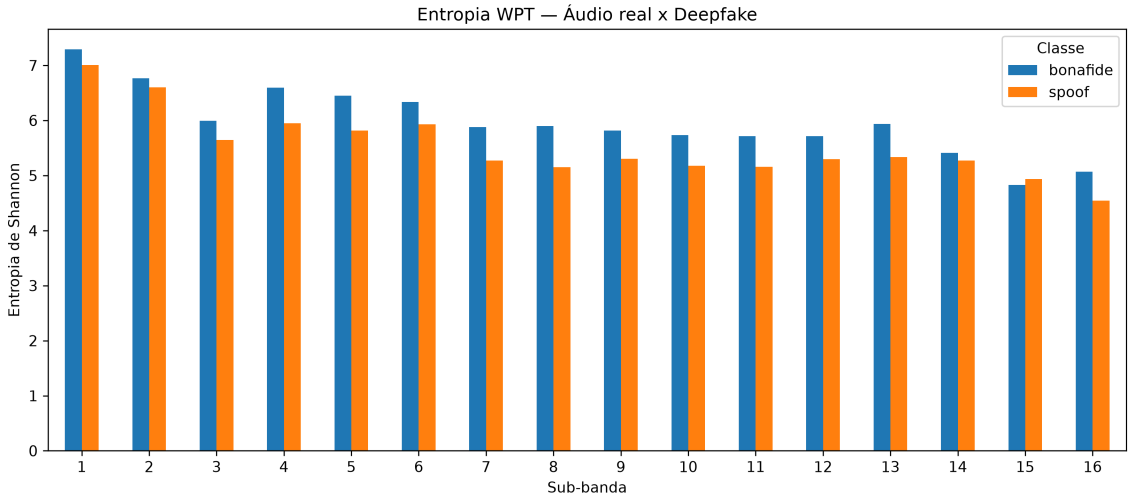


Figura 3: Comparação exploratória de entropia entre áudio real e sintético.